சுற்றும்படி இருக்கும். ஹவுசிங்கில் உட்பரப்பிற்கும் கியரின் நுனிக்கும் இடையில் போதுமான அளவு இடைவெளி பராமரிக்கப்படுகிறது.இந்த வகையான கியர் பம்ப்பில் இரண்டு வகையான கியர்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவை 1. ஸ்பர் கியர் 2. ஹெலிக்கல் கியர் ஆகும். பம்ப்பில் அதிகம் சத்தம் எழாமல் இருப்பதற்காக ஹெலிக்கல் கியர் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

என்ஜின் இயங்கும் போது கேம் ஷாப்டில் உள்ள ஸ்கியூ கியரிலிருந்து சக்தியை டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் எக்ஸ்டென்சன் ஷாப்ட் மூலம் பெற்று ட்ரைவ் கியர் சுழல்கிறது. அப்போது அதனுடன் இணைந்துள்ள ட்ரைவன் கியரும் சுழல்கிறது. ஆனால் இவ்விரு கியர்களும் எதிர்எதிர் திசையில் சுழல்வதால் பம்ப்பின் உட்புறம் வெற்றிடம் ஏற்படுகிறது.இதனால் ஆயில் பம்ப்பில் உள்ள வாயு மண்டல அழுத்தம் இந்த வெற்றிடத்தை நிரப்புவதற்கு முயற்சி செய்கிறது. எனவே ஹவுசிங் மற்றும் ஆயில் சம்ப்பிற்கும் இடையில் ஆயில் இருப்பதால் இன்லட் வழியாக ஹவுசிங்கிற்குள் ஆயில் இழுக்கப்படுகிறது. இந்த நிகழ்ச்சியில் ஆயில் இன்லட் வழியாக ஹவுசிங்கிற்குள் நுழைந்து கியர்கள் மற்றும் ஹவுசிங் இடைவெளிகளில் சென்று வெற்றிடத்தை நிரப்புகிறது. இதனால் ஆயில் நன்கு அழுத்தப்பட்டு சுமார் 2 kgf / cm^2 முதல் 4 kgf / cm^2 வரை அழுத்தத்தில் அவுட்லட் வழியாக வெளியேற்றப்படுகிறது. அவுட்லெட் பகுதியானது ஆயில் கேலரியுடன் இணைக்கப்பட்டிருப்பதால் அங்கிருந்து என்ஜினுடைய இயங்கும் பாகங்கள் அணைத்திற்கும் சுழற்சி செய்யப்படுகிறது.

8.5.2.2 ரோட்டார் பம்ப் (Rotor Pump)

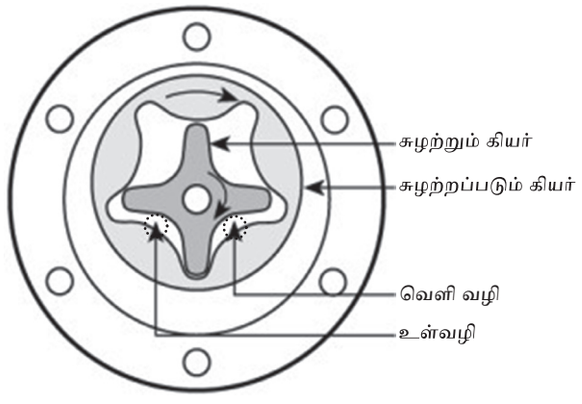
ரோட்டார் பம்ப்பானது கியர் டைப் பம்ப்பை போன்றே இருக்கும்.ஆனால் கியர்களுக்கு பதிலாக இரு ரோட்டார்கள் அமைந்திருக்கும். இந்த ரோட்டார்கள் இரண்டும் உட்பகுதியில் இணைந்து இருக்குமாறு அமைந்திருக்கும். இந்த இரண்டு ரோட்டார்களில் ஒன்று இன்னர் ரோட்டார் என்றும் மற்றொன்று அவுட்டர் ரோட்டார் என்றும் கூறப்படும். இந்த அவுட்டர் ரோட்டாரின் உட்பகுதியில் இன்னர் ரோட்டார் இணைந்து சுழலுமாறு அமைந்திருக்கும். அவுட்டர் ரோட்டாரில் உள்ள லோப்புகளின் (Lobe) எண்ணிக்கை இன்னர் ரோட்டாரில் உள்ள லோப்புகளின் எண்ணிக்கையை விட ஒன்று அதிகமாக இருக்கும்.

பம்ப்பில் உள்ள இரண்டு ரோட்டார்களின் சுழலும் அமைப்பானது மாறுபடும். இதனால் இரண்டு ரோட்டார்களுக்கும் இடையே உள்ள இடைவெளியின் கனஅளவு மாறுபடுகிறது. இன்னர் ரோட்டாரானது கேம் ஷாப்டில் உள்ள ஸ்கியூ கியரிலிருந்து டிஸ்ட்ரிபியுட்டர் எக்ஸ்டென்சன் ஷாப்டின் மூலம் இணைக்கப்பட்டு சுழல்கிறது. இவ்வாறு இன்னர் ரோட்டார் சுழலும் போது அவுட்டர் ரோட்டாரும் சுழல்கிறது. ரோட்டார்களின் இடைவெளியில் ஏற்படுகின்ற வெற்றிடத்தை நிரப்புவதற்காக ஆயில் உறிஞ்சி இழுக்கப்படுகிறது. பின்னர் ஆயில் நன்கு அழுத்தப்பட்டு அவுட்லெட் போர்ட் வழியாக வெளியேற்றப்படுகிறது. இந்த வகையில் ஆயிலின் அழுத்தம் சுமார் 2 kgf/cm^2 முதல் 5 kgf/cm^2வரை இருக்கும். இந்த பம்ப்பில் உள்ள நன்மைகள் பின்வருமாறு.

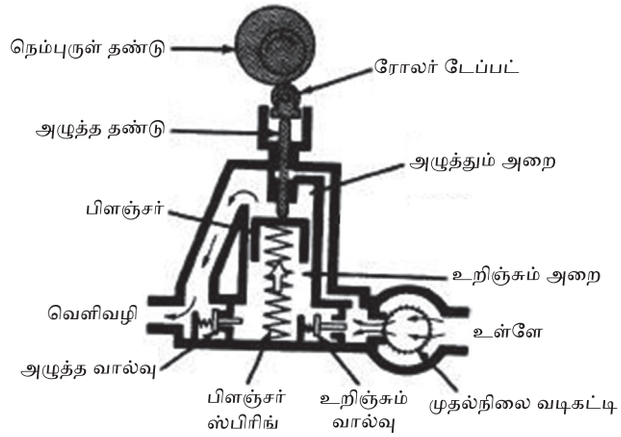
1. இந்த வகை பம்ப் சுமார் 25 % அதிக திறனும் எளிய அமைவும் கொண்டது.
2. ஒவ்வொரு சுற்றுக்கும் குறைவான லோப்புகள் இணைவதால் சத்தமின்றி இயங்குகிறது.

8.5.2.3 பிளஞ்சர் பம்ப் (Plunger Pump)

இந்த பம்ப்பில் பேரல், ப்ளன்ஜர் மற்றும் இரு ஒரு வழி ஸ்பிரிங், லோடேட் பால் வால்வு ஆகிய முக்கியமான பாகங்கள் உள்ளன. பிளஞ்சர் ஒரு பேரலில் மேலும் கீழும் நகருமாறு அமைக்கப்பட்டிருக்கும். பிளஞ்சர்கள் இயங்குவதற்கு தேவையான சக்தி கேம் ஷாப்டில் உள்ள எக்சென்ட்ரிக் மூலமாகவோ அல்லது



படம் 8.5.2.2 ரோட்டார் பம்ப் (Rotor Pump)



படம் 8.5.2.3 பிளஞ்சர் பம்ப் (Plunger Pump)

AM_Tamil_Chp08.indd 158 12/20/2019 3:15:54 PM